

Coefficients binomiaux.

Lycée du Granier: classe Terminale.

Définition.

Soit $n \in \mathbb{N}^*, k \in \mathbb{N}, n \geq k$.

Notons la **factorielle** de n :

$$n! = \prod_{i=1}^n i = 1 \times 2 \times \dots \times n$$

Par définition:

$$0! = 1$$

Nous avons k parmi n :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! k!}$$

Conseil pour la compréhension de la formule: développer les factorielles et remarquer les parties qui s'annulent.

Propriétés:

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$
- Symétrie: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

Combinaisons et point de vue plus concret.

D'une manière plus pratique, $\binom{n}{k}$, lu k *parmi* n , compte le nombre de *combinaisons* de k éléments dans un ensemble de n éléments. Dans une combinaison:

- l'ordre n'importe pas;
- les répétitions non plus.

Exemples:

Comprendre les contraintes. Posons $E = \{a, b, c, d\}$.

Ses combinaisons de cardinal 3 sont égales:

$$\{a, b, c\} = \{a, c, b\} = \{b, c, a\} = \{b, a, c\} = \{c, b, a\} = \{c, a, b\} = \{a, a, a, b, b, c, c\}$$

Comprendre ce que nous cherchons:

Prenons un set de 4 "billes". "Choisir n billes" ici veut dire choisir strictement n billes.

①	②	③	④
---	---	---	---

- $\binom{4}{0} = 1$: nous choisissons 0 billes parmi 4. Combien il y a-t-il de set possibles ? 1, celui vide:

○	○	○	○
---	---	---	---

- $\binom{4}{1} = 4$: nous choisissons 1 bille parmi 4. Il y a 4 sets:

①	○	○	○
○	②	○	○
○	○	③	○
○	○	○	④

- $\binom{4}{2} = 6$: nous choisissons 2 bille parmi 4. Il y a 6 sets:

①	②	○	○
①	○	③	○
①	○	○	④
○	②	③	○
○	②	○	④
○	○	③	④

- $\binom{4}{3} = 4$:

①	②	③	○
①	②	○	④
①	○	③	④
○	②	③	④

- $\binom{4}{4} = 1$: nous choisissons 4 bille parmi 4. Il y a 1 set, toute les billes:

①	②	③	④
---	---	---	---

Ainsi, nous pouvons bien comprendre les propriétés:

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$
- Symétrie: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

Graphiques.

Nous pouvons décrire ce nombre de combinaison pour n élément en fonction de k . Pour cela traçons tout les points $(k, \binom{n}{k})$ pour $k \in [[1; n]]$, et observons la "cloche":

